

Lập trình hướng đối tượng

Tổng quan lập trình hướng đối tượng

GV: ThS. Ngô Tiến Đức

Nội dung chính

- Lớp và đối tượng
- Lập trình hướng đối tượng (OOP)
- OOP và POP
- Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Java

Lớp và đối tượng

- Đối tượng (Object): Một thực thể tồn tại trong thế giới thực
 - Ví dụ: Người, động vật, xe, học sinh, mèo, ô tô,...
- Trong lập trình: Đối tượng là các thực thể trong hệ thống
- Đối tượng được xác định bởi các yếu tố:
 - Định danh
 - Trạng thái
 - Hoạt động

Lớp và đối tượng

Ví dụ:

Định danh	Trạng thái	Hoạt động
Mèo	Tên, giống, màu sắc,...	Ăn, uống, chạy, kêu,...
Ô tô	Hãng sản xuất, loại, năm sản xuất, màu sắc, giá,...	Tăng tốc, giảm tốc, khởi động, dừng,...
Tài khoản ngân hàng	Số tài khoản, số dư, <i>chủ tài khoản, ngân hàng...</i>	Gửi tiền, rút tiền, kiểm tra số dư,...

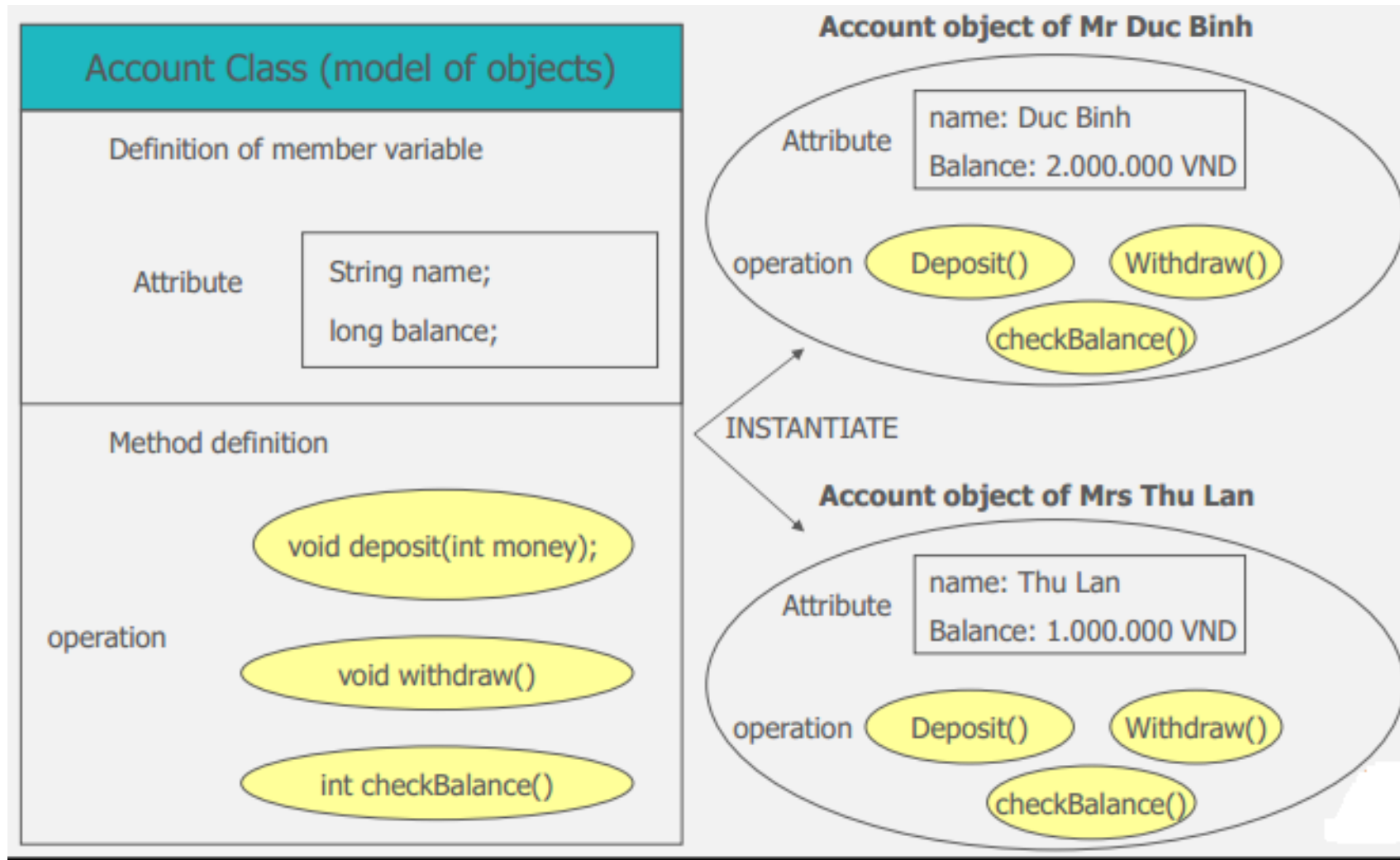
Lớp và đối tượng

- Lớp (Class): Khái niệm trừu tượng dùng để biểu diễn một tập hợp các đối tượng trong hệ thống
- Đối tượng là một thể hiện cụ thể (instance) của lớp
- Ví dụ: Trong bài toán quản lý bán ô tô của một cửa hàng, mỗi chiếc ô tô là 1 đối tượng, còn khái niệm "ô tô" để chỉ chung tất cả các loại ô tô
→ Lớp "ô tô"



- Các thành phần của lớp:
 - Định danh → Tên lớp
 - Các trạng thái → Các thuộc tính (attributes)
 - Các hoạt động → Các phương thức (methods)
- Lớp không có cả thuộc tính lẫn phương thức gọi là lớp trừu tượng

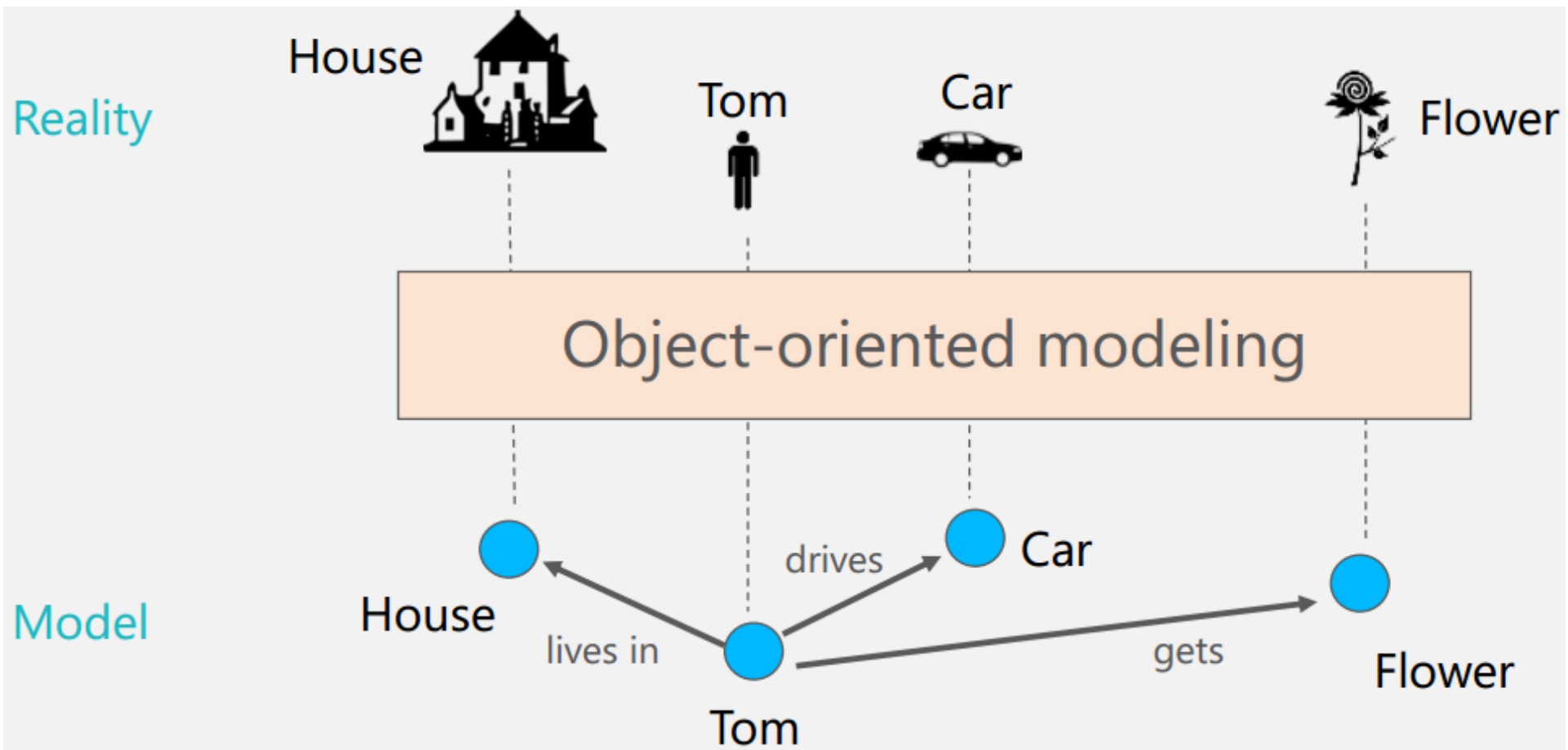
Lớp và đối tượng



Lập trình hướng đối tượng

- Object Oriented Programming
- Xây dựng dựa trên việc quản lý các đối tượng
- Chương trình = tập hợp các đối tượng + các yêu cầu đối tượng thực hiện hành động
- Đặc trưng:
 - Đóng gói dữ liệu: Dữ liệu = các thuộc tính của lớp đối tượng
 - Sử dụng lại mã nguồn: Cơ chế kế thừa

Lập trình hướng đối tượng



Lập trình hướng đối tượng

Quy trình phát triển phần mềm theo cách tiếp cận hướng đối tượng

- Lấy yêu cầu: Mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên + ngôn ngữ kỹ thuật
- Phân tích: Chọn đối tượng + mô hình hóa lớp đối tượng
- Thiết kế: Xác định thuộc tính và phương thức cho từng lớp + quan hệ giữa các lớp
- Cài đặt: Lập trình

Lập trình hướng đối tượng

Một số ngôn ngữ lập trình hỗ trợ hướng đối tượng:

- C++
- PHP
- Python
- C#
- Java ($\neq$ JavaScript)...

OOP và POP

Lập trình hướng thủ tục (POP):

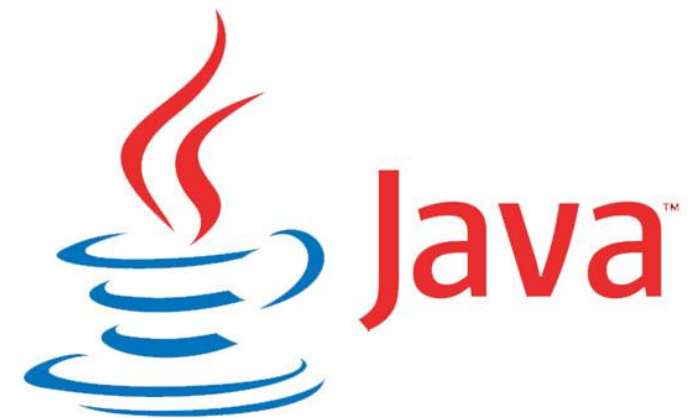
- Chương trình chính = tập hợp các chương trình/hàm con
- Chương trình = Cấu trúc dữ liệu (Data structure) + Giải thuật (Algorithm)

So sánh OOP và POP:

- Phương pháp tiếp cận
- Tốc độ
- Tính tái sử dụng
- Tính bảo mật và khả năng bảo trì
- Quy mô chương trình

Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Java

- Phát triển bởi James Gosling tại Sun MicroSystem
- Tên: Oak (1991) → Java (1995)
- Mua lại bởi Oracle năm 2010
- Sử dụng cho lập trình web, game, ứng dụng,...
- Tiêu chí: "Write Once, Run Anywhere"
- Phiên bản mới nhất: Java 22



Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Java

- JDK – Java Development Kit
- JRE – Java Runtime Environment
- JVM – Java Virtual Machine

JDK javac, jar, debugging

JRE java, libraries

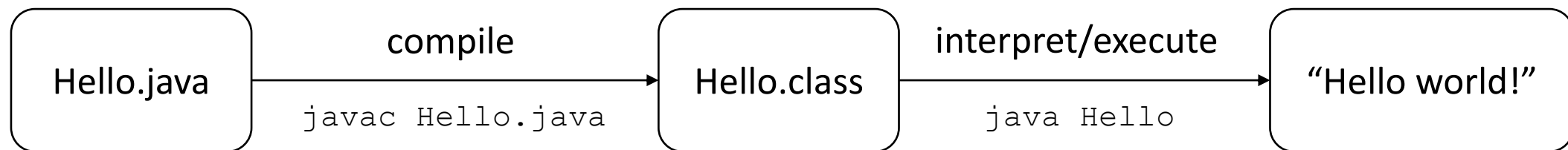
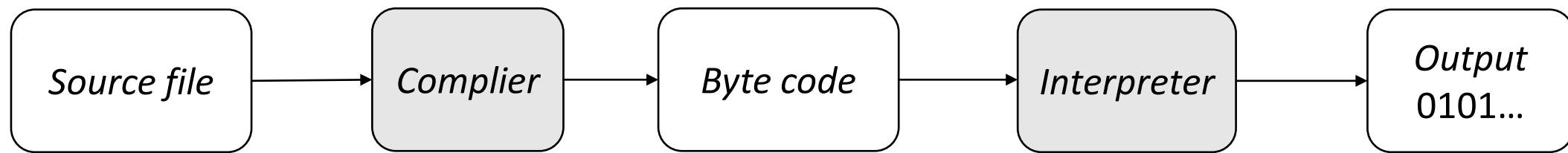
JVM

Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Java

Chương trình đầu tiên với Java

```
public class HelloWorld {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hello world");  
    }  
}
```


Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Java



Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Java

- Đơn giản: Loại bỏ các đặc trưng phức tạp từ C/C++
- Hướng đối tượng hoàn toàn
- Độc lập phần cứng và hệ điều hành
- Chặt chẽ và bảo mật: Kiểu dữ liệu tường minh, đóng gói dữ liệu, không sử dụng con trỏ
- Cơ chế thu gom rác (Garbage Collection)
- Phân tán và đa luồng

Tài liệu tham khảo

- Liang, Y. Daniel, Introduction to Java programming and Data Structures, 11th edition, Pearson Prentice Hall, 2019
- N. M. Sơn, Bài giảng Lập trình hướng đối tượng, HVCNBCVT, 2020
- N. M. Sơn, Slide giảng dạy môn Lập trình hướng đối tượng
- T. T. V. Anh, Slide giảng dạy môn Lập trình hướng đối tượng